TD 5 : Dépendances fonctionnelles et clés

DF, fermetures transitives, clés, couvertures irrédondantes

2026-11-13

L3 MIASHS
Université Paris Cité
Année 2025
Course Homepage
Moodle

Exercice 1

Soit le schéma $\mathcal{A} = \{A, B, C, D, E, F\}$ et l'ensemble de dépendances fonctionnelles

$$\Sigma = \{AB \to C, BC \to AD, D \to E, CF \to B\}$$

- Calculer la fermeture $\{A, B\}^+$.
- Est-ce que Σ implique la dépendance fonctionnelle $AB \to D$?
- Est-ce que Σ implique la dépendance fonctionnelle $D \to A$?

Rappel de cours

Définition
Soient $\mathcal{A}$ un schéma, $X \subset \mathcal{A}$ et Σ un ensemble de dépendances fonctionnelles.
- X est une sur-clé (super-clé) de $\mathcal{A}$ relativement à Σ si $X^+ = \mathcal{A}$.
- X est une clé de $\mathcal{A}$ relativement à Σ si X est une sur-clé (super-clé) minimale au sens de l'inclusion.

Propriété
Soit $\mathcal{A}$ un schéma, Σ_1 et Σ_2 deux ensembles de DF sur $\mathcal{A}$.
- Σ_1 **et** Σ_2 **sont équivalents si et seulement si** $\quad \forall X \subset \mathcal{A}, \quad X^+_{\Sigma_1} = X^+_{\Sigma_2}$

où $X^+_{\Sigma_1}$ et $X^+_{\Sigma_2}$ sont les fermetures transitives de X respectivement selon Σ_1 et Σ_2.

Exercice 3

Soient $\mathcal{A} = \{A, B, C, D, E\}$ un schéma et $\mathcal{A}_1 = \{A, B, C\}$.

Pour chaque ensemble Σ de dépendances fonctionnelles ci-dessous, déterminer une couverture irredondante et donner la liste des clés possibles pour $\mathcal{A}$ relativement à Σ.

1. $\Sigma = \{A \to D, BD \to E, AC \to E, DE \to B\}$
2. $\Sigma = \{AB \to D, AC \to E, BC \to D, D \to A, E \to B\}$
3. $\Sigma = \{A \to B, B \to C, C \to D, D \to E, E \to A\}$

Exercice 4

Soient $\mathcal{A} = \{A, B, C, D, E\}$ un schéma.

1. $\Sigma = \{AC \to E, BC \to D\}$

2. $\Sigma = \{A \to D, D \to E, B \to D\}$
3. $\Sigma = \{A \to D, CD \to E, E \to D\}$

Exercice 5

On considère le schéma $\mathcal{A}$={`Occupant, Adresse, Noapt, Nbpièces, Nbpersonnes, Propriétaire`}$.

Un nuplet/tuple `(o, a, n, np, nr, p)` a la signification suivante : la personne `o` habite à l'adresse `a` l'appartement de numéro `n` avec `np` personnes ayant `nr` pièces dont le propriétaire est `p`.

$\mathcal{A}$ vérifie l'ensemble Σ des dépendances fonctionnelles suivantes

```
Occupant → Adresse
Occupant → Noapt
Occupant → Nbpersonnes
Adresse → Propriétaire
Adresse, Noapt → Occupant
Adresse, Noapt → Nbpièces
```

1. La décomposition est-elle sans perte de DF ?
2. Déterminer la ou les clés de chaque sous-schéma $\mathcal{A}_i$.
3. Le schéma est-il en FN1, FN2, FN3 ?